PREDICTIVE ANALYTICS

Blueprint v2 — iç referans

A Pilot · B Production · C Run · beş ailede use case kataloğu, saha referansları, platformdan bağımsız delivery

1 **Konumlandırma ve ticari mantık**
Paket özeti, ticari mantık, kanıt ve durum, hedef müşteriler, kapsam sınırı. s. 2 – 6

2 **Yaşam döngüsü, platformlar ve katalog**
Yaşam döngüsü, referans mimari, platform seçenekleri, beş use case ailesi, referanslar ve sonuçlar, değer ölçümü. s. 7 – 17

3 **Delivery**
Pilot, Production ve Run, ekip, boyutlandırma ve efor, acceptance kriterleri. s. 18 – 23

4 **Devam işleri ve durum**
Devam işi haritası, riskler, açık konular, doğrulama özeti. s. 24 – 27

Paket Özeti — Ne, Kimin İçin, Ne Zaman

KOMTAS

Müşteri verisi üzerinde kurulan, production'a alınan ve aylık işletilen tahmin use case'leri. Kaynaklar: Komtaş Analytics (AX) sunumu "References & Services 2026"; Güner Hacıoğlu ile iç toplantı, 15.10.2026.

01 · ÖZET

BEŞ USE CASE AİLESİ

Retention & Churn
churn, balance churner'lar, asset churn, abonelik churn'ü

Demand & Supply
demand forecasting, stok, ziyaretçi ve satış tahmini

Pricing & Personalization
next best offer, recommendation, CLV, fiyatlama, markdown

Risk & Collections
collection optimizasyonu, kredi riski, müşteri limiti

Industrial Operations
enerji, kalite, verim, bakım, proses tahmini

ÜÇ KADEME · BİRİM = BİR USE CASE «AX DOĞRULASIN»

A — Pilot
tek use case: veri hazırlığı, model, validation, ilk değer ölçümü

6–8 hafta, sabit bedel

B — Production
deployment, zamanlanmış scoring, monitoring, iş sistemlerine entegrasyon

use case başına, MLOps temeli bir kez

C — Run
drift ve performans monitoring'i, retraining, aylık rapor

aylık, en az 12 ay

DAYANAK — BİLİNEN BİLGİLER

- Use case kataloğu ve referanslar AX sunumundan (2026)
- Albaraka, TEB, QNB Finansbank, Odeabank, Eczacıbaşı Monrol ve adı verilmeyen üç müşteride ölçülmüş sonuç
- MACFit'te churn, DeFacto'da demand forecasting (toplantı 15.10.2026)
- Dataiku, Google Cloud ve open-source stack'lerde teslimat
- Komtaş, Google Cloud Premier partner'ıdır
- Azure partnerliği tamamlandı

Durum: taslak v2. v1 (tek toplantı, üç modül) AX sunumuyla tek pakette birleştirildi. Model, use case, efor ve referans maddeleri Analytics ekibi için turuncu AX etiketini; cloud ve platform maddeleri Güner Hacıoğlu için GÜNER etiketini taşır (s. 27).

Ticari Mantık — Değer Modellerden ve Run'dan Gelir

yalnızca iç kullanım

KOMTAS

Yalnızca iç kullanım. Marj rakamları müşteri sunumunda ve teklif şablonlarında yer almaz.

TÜKETİM MARJI · İÇ

SAĞLAYICI	KOŞUL	MARJ
Google	Premier partner, baz	%12
Google	teşvik ve fonlarla	%13–15
Google	büyük anlaşmalar	~%5–6
Azure	başlangıç seviyesi	%3

Tüketim yan etkidir.
Google Cloud'da production'daki modeller düşük marjlı BigQuery ve Vertex AI tüketimini de artırır. Dataiku'da veya open-source stack'te tüketim marjı yoktur. İş gerekçesi hizmetin kendisidir.

DEĞER NEREDE

Bulut tüketimi
yalnızca GCP / Azure'da; düşük marj

↓

A Pilot
sabit bedel, tek use case'te değeri gösterir

↓

B Production
use case başına, entegrasyonlarla

↓

C Run
tekrarlayan aylık gelir

Değeri B ve C taşır. Production'a dönüşmeyen bir Pilot, değerin çoğunu satılmamış bırakır.

FİYATLAMA KURALLARI

1. A, tek use case için banda göre sabit bedeldir
2. B use case başına fiyatlanır; MLOps temeli bir kez sayılır; her entegrasyon ayrı kalemdir
3. C, sabit saat kapasitesi için aylık ücrettir; minimum süre vardır
4. Her Pilot teklifi Production ve Run adımını ve sonraki use case'i adlandırır

Platform işine kapı. Bir model temiz ve güncel veriye ihtiyaç duyar. Veri on-prem ETL'de veya modeller SAS / R'da ise Pilot; veri platformu modernizasyonu, MLOps platformu veya Dataiku migration işini açar (ayrı asset'ler).

Kanıt ve Durum

KOMTAS

Paketin bugün dayandığı bilgiler. Yalnızca iç kullanım: tüm müşteriler burada adlandırılır; müşteriye giden dosyalar aşağıdaki adlandırma kuralına uyar.

01 · KANIT

KAYNAKLAR

AX sunumu 2026

References & Services — Analytics ekibi

Finans ve üretim için use case framework'leri, ölçülmüş sonuçlu referans vakaları, MLOps ve Dataiku deneyimi.

15.10.2026

Güner Hacıoğlu ile toplantı

MACFit'te churn modeli, DeFacto'da demand forecasting, recommendation konuşuldu. POC mu canlı mı, sonuç ve efor kayıtlı değil.

AİLEYE GÖRE DURUM

Retention & Churn	Odeabank: control'e göre %11 daha az segment düşüşü	ölçülmüş
Demand & Supply	lastik üreticisi: %7 daha düşük stok tutma maliyeti	ölçülmüş
Pricing & Personalization	yedek parça satıcısı: test grubunda +%4 gelir	ölçülmüş
Risk & Collections	Albaraka, TEB, QNB Finansbank: Gini 0,78–0,86	ölçülmüş
Industrial Operations	Eczacıbaşı Monrol: control'e göre %2,3 daha az enerji	ölçülmüş
Şişecam, MACFit, DeFacto	sonuçlar «SONUÇ»; MACFit / DeFacto POC mu canlı mı bilinmiyor	teyit edilecek

Delivery: Analytics (AX) ekibi. Cloud maddeleri: Güner Hacıoğlu.

BOŞLUKLAR VE FIRSAT

Yoğunlaşmış referanslar

Industrial referansları çoğunlukla cam üretiminde (Şişecam); diğer sektörler talep üzerine. Şişecam sonuçları sunumda «SONUÇ».

Referanssız recommendation

Aynı yöntemle kurulan use case olarak sunulur; ilk projeye kadar daha fazla placeholder taşır.

MACFit'te cross-sell

Churn müşterisinde ODI → Google Cloud veri platformu fırsatı (etl-migration-gcp).

Müşteri adlandırma. Müşteri dosyaları Albaraka, TEB, QNB Finansbank, Odeabank, Eczacıbaşı Monrol ve Şişecam'ı referans olarak adlandırabilir; her referans listesi bir AX etiketi taşır. Sunumda adı verilmeyenler adsız kalır; MACFit ve DeFacto anonim kalır. Başka müşteri adı yok.

Hedef Müşteriler ve Tetikleyiciler

KOMTAS

Kime ve hangi durumda gidilir. Profiller AX sunumundaki referans sektörlerini izler; tetikleyiciler taslaktır.

HEDEF MÜŞTERİ PROFİLLERİ «AX DOĞRULASIN»

Bankalar ve finansal hizmetler
retention, pricing ve personalization, risk ve collections

Perakende, e-ticaret, AVM'ler
demand ve supply, fiyatlama, recommendation

Üretim ve proses endüstrisi
industrial operations, demand ve supply

Abonelik işletmeleri
fitness, telco, sigorta: churn ve retention

TETİKLEYİCİLER «AX DOĞRULASIN»

Artan churn

iptaller veya segment düşüşleri artar; retention aksiyonları herkese gider.

Stok yokluğu veya fazla stok

boş rafta kaçan satış veya satılmayan stok.

Marj ve risk baskısı

liste fiyatları, markdown, onay oranları veya tahsilat maliyeti gözden geçirilir.

Enerji ve kalite maliyeti

üretimde yüksek enerji kullanımı, kalite kaybı veya düşük verim.

AI Readiness üzerinden giriş

readiness assessment bir tahmin use case'i adlandırır; Pilot onu kurar.

Veri platformu üzerinden giriş

BigQuery'ye, Dataiku'ya veya yeni bir warehouse'a geçiş sonrası yeni platformda model.

İlk görüşme. Hangi iş sorusu, hangi aile ve use case, kaç aylık geçmiş, veri nerede, hangi platform, çıktıya göre kim aksiyon alır, control group mümkün mü. Cevaplar girdi formuna (dosya 3a) aktarılır.

Kapsam Sınırı — Ne Değildir

KOMTAS

Paketin yapmadıkları ve bağlantılı olduğu, ancak içine almadığı Komtaş paketleri ve aday asset'ler.

01 · SINIR

KAPSAM DIŞI «AX DOĞRULASIN»

- Veri platformu migration'ı — ayrı paketler
- Kaynak sistemlerde veri temizliği
- Kampanyanın yürütülmesi ve score'lara göre iş aksiyonları
- Garanti edilmiş iş sonucu
- Belirtilmedikçe gerçek zamanlı (online) scoring
- Analytic CoE programı, MLOps / AI Factory platformu, Dataiku'ya migration — ayrı asset'ler
- RAG ve LLM işleri — Gemini Agent Kit / Grounded Intelligence

AI READINESS ASSESSMENT İLE SINIR

Bu paket modeli kurar.

AI Readiness Assessment, kurumun AI'a hazır olup olmadığını ölçer ve use case'leri adlandırır. Predictive Analytics katalogdan tek bir use case alır; modeli müşteri verisi üzerinde kurar, doğrular ve işletir. Bir readiness bulgusu Pilot'a giriş olabilir.

İLGİLİ PAKETLER VE ASSET'LER

etl-migration-gcp / data-modernization veri platformunu taşır; bu paket değildir.

Gemini Agent Kit / Grounded Intelligence generative AI, RAG ve agent'lar.

Aday asset'ler Analytic CoE Enablement, MLOps / AI Factory, Dataiku migration.

Sınır kuralı. Bir iş sorusu ve kullanılabilir veri: bu paket. Veri platformunun taşınması: veri paketleri. Çok ekip için model fabrikası: MLOps / AI Factory. Model governance: AI Governance Readiness. LLM: Gemini Agent Kit.

Yaşam Döngüsü — Her Use Case için Aynı Altı Adım

KOMTAS

Her use case, hangi platformda olursa olsun aynı yolu izler. Pilot 1–4. adımları kapsar; Production ve Run, go / no-go kararından sonra gelir.

02 · YAŞAM DÖNGÜSÜ

1 Veri hazırlığı kontrolü

geçmiş, kalite ve label, ailenin veri gereksinimine göre kontrol edilir

ÇIKTI
veri hazırlığı raporu

2 Feature set

müşteri, işlem, ürün, sensör ve takvim verisinden feature'lar üretilir

ÇIKTI
feature tanımları

3 Model

model seçilen platformda eğitilir, baseline ile karşılaştırılır, açıklanır

ÇIKTI
eğitilmiş model

4 Validation

hold-out veride veya back-test'te metrikler; değer testi tasarlanır

ÇIKTI
validation raporu

5 Deployment

zamanlanmış scoring, model registry, iş sistemlerine aktarım

ÇIKTI
iş sistemlerinde score'lar

6 Monitoring

drift ve performans kontrolü, retraining, aylık rapor

ÇIKTI
aylık rapor

A Pilot · tek use case, sabit bedel

B Production

C Run

Monitoring B'de kurulur, C'de işletilir. İkinci use case, B'de kurulan MLOps temelini yeniden kullanır.

Aynı yöntem, beş aile. Aileler veri, label ve metrikte ayrışır (s. 11–15); yaşam döngüsünde ve kademelerde ayrışmaz. Bu sayede ikinci use case, aynı veya başka bir ailede, aynı temel üzerinde satılabilir.

Referans Mimari — Platformdan Bağımsız

KOMTAS

Kaynaklar bir warehouse veya lakehouse'a gelir; modeller seçilen platformda eğitilir ve score üretir; sonuçlar iş sistemlerine döner.

02 · MİMARİ «AX DOĞRULASIN»

KAYNAKLAR — CRM, core banking, sadakat · satış, POS, e-ticaret · ERP, stok, fiyat · IoT sensörleri, lab verisi

VERİ
- **Warehouse / lakehouse** — BigQuery veya mevcut DWH
- **Feature tabloları** — use case başına bir set
- **Veri hazırlığı** — SQL, recipe, pipeline

MODEL
- **Training** — seçilen platform
- **Model registry** — versiyon, onay
- **Pipeline'lar** — training, batch scoring
- **Explainability** — tahmin başına etkenler

ÇIKTI — **CRM ve kampanya aracı** · **ERP / replenishment / fiyat** · **tahsilat ve kredi sistemleri** · **operatör ekranları**

MONITORING — drift ve performans · retraining tetikleri · rapor ve dashboard'lar

Her platformda aynı

Katmanlar Google Cloud, Dataiku, Azure ML veya open-source stack'te aynı kalır; yalnızca servisler değişir (s. 9).

Önce batch

Score ve forecast'lar zamanlanmış batch olarak üretilir. Online scoring yalnızca teklifte belirtilirse yapılır.

Varsayılan olarak açıklanabilir. Her model ana etkenlerini ve etki yönünü iş sahibine raporlar; collection ve asset churn referanslarında olduğu gibi. Açıklama, validation raporunun parçasıdır.

Platform Seçenekleri — Dört Stack'te Delivery

KOMTAS

Yaşam döngüsü ve kademeler platforma göre değişmez. Platform seçimi, girdi formunda ve teklifte belirlenen bir kapsam kalemidir «PLATFORM».

KATMAN → PLATFORM BAŞINA SERVİS

KATMAN	GOOGLE CLOUD	DATAIKU	AZURE ML	OPEN SOURCE
Veri	BigQuery	mevcut warehouse'a bağlanır	Synapse veya Fabric warehouse	mevcut warehouse veya lakehouse
Veri hazırlığı	zamanlanmış SQL, Dataform	recipe'ler, in-database pushdown	Data Factory, Fabric pipeline'ları	SQL, Python
Training	BigQuery ML, Vertex AI Training	visual ML ve code recipe'leri	Azure ML (AutoML, custom)	Python ML kütüphaneleri
Model registry	Vertex AI Model Registry	saved model'ler, versiyonlar	Azure ML model registry	MLflow
Pipeline'lar	Vertex AI Pipelines, Composer	scenario'lar, Automation Node	Azure ML pipeline'ları	Airflow
Batch scoring	BigQuery ML, Vertex AI batch	scenario'lar	Azure ML batch endpoint'leri	zamanlanmış job'lar
Monitoring	Vertex AI Model Monitoring	model monitoring, retraining	Azure ML monitoring	özel kontroller
Sahada kullanım	Şişecam (Dataiku ile)	AX referanslarının çoğu	kayıtlı teslimat yok	ABB Bank AI Factory

Google Cloud ve Azure ML sütunları: «GÜNER DOĞRULASIN» Dataiku ve open-source sütunları: «AX DOĞRULASIN»

Platform nasıl seçilir.
Önce müşterinin mevcut platformu: Dataiku lisansı, BigQuery ortamı veya Azure tenant'ı belirleyicidir. Hiçbiri yoksa seçim, Pilot P0 fazında müşteri IT'siyle yapılır.

Tüketim notu (iç). «GÜNER DOĞRULASIN»
Google Cloud'da iş, Komtaş üzerinden BigQuery ve Vertex AI tüketimini de artırır. Azure'da aynısı daha düşük marjla geçerlidir.

Use Case Kataloğu — Beş Aile

KOMTAS

Satılan birim katalogdan bir use case'tir. Pilot = tek use case; Production use case başına fiyatlanır; Run aylıktır.

AİLELER VE USE CASE'LER «AX DOĞRULASIN»

1 Retention & Churn

- Path to Churn
- 'Balance' churner'lar
- Asset churn / segment düşüşü
- Abonelik churn'ü
- Müşteri memnuniyet endeksi

Odeabank · MACFit

2 Demand & Supply

- Demand forecasting
- Stok verimliliği
- Ziyaretçi ve satış tahmini
- Schedule optimizasyonu

lastik üreticisi · AVM · DeFacto

3 Pricing & Personalization

- Next best offer
- Ürün paketleme
- Recommendation
- Customer lifetime value
- Mevduat fiyatlama
- Kredi fiyatlama
- Liste fiyatı ve markdown
- Dinamik fiyatlama
- Müşteri segmentasyonu
- Müşteri temas politikası
- Onboarding analitiği

yedek parça satıcısı

4 Risk & Collections

- Collection optimizasyonu
- Kredi riski modeli iyileştirme
- Dinamik müşteri limiti
- Risk analitiği

Albaraka · TEB · QNB Finansbank

5 Industrial Operations

- Enerji optimizasyonu
- Predictive quality
- Üretim verimi
- Predictive maintenance
- Proses ünitesi tahmini
- Sabit varlık kullanımı

Eczacıbaşı Monrol · Şişecam

SEKTÖRE GÖRE GİRİŞ GÖRÜNÜMLERİ

Finans Acquisition & Onboarding · Growth · Pricing & Personalization · Risk · Retention
Üretim Supply Chain · Resource Management · Operational Excellence
Perakende Demand · Fiyat ve markdown · Recommendation · Ziyaretçi ve satış

Satış kuralı. Sektör görünümünden başlanır, tek use case üzerinde anlaşılır, Pilot yürütülür. Sonraki use case'ler aynı temel üzerinde, aynı veya başka bir ailede gelir.

Aile 1 — Retention & Churn

referanslar: Odeabank · MACFit

KOMTAS

Hangi müşterilerin ayrılma, segment düşürme veya hesabı boşaltma olasılığı yüksek ve neden. Çıktı retention aksiyonlarını hedefler.

USE CASE'LER

- **Path to Churn**
  churn kararından önceki kritik adımlar; aksiyon karardan önce alınır
- **'Balance' churner'lar**
  gelen parayı hemen çekip bakiyeyi sıfıra yakın tutan müşteriler
- **Asset churn / segment düşüşü**
  daha düşük varlık segmentine geçme olasılığı olan banka müşterileri
- **Abonelik churn'ü**
  yenilememe olasılığı olan üyeler veya aboneler
- **Müşteri memnuniyet endeksi**
  NPS'in ötesinde dinamik bir müşteri deneyimi ölçüsü

TİPİK VERİ · ≥12–24 AY «AX DOĞRULASIN»

- **Müşteri** profil, segment, müşteri süresi
- **Ürün ve bakiyeler** ürünler, varlıklar, segment geçmişi
- **Üyelik / sözleşme** başlangıç, bitiş, plan, fiyat
- **Kullanım ve işlemler** ziyaret, giriş, ödeme, transfer
- **Kampanya ve temaslar** teklifler, dönüşler, kanallar
- **Şikâyet ve anketler** şikâyet, NPS, hizmet temasları

ÇIKTI

Müşteri başına churn veya segment düşüşü olasılığı

müşteri başına ana etkenlerle; «SIKLIK» yenilenir; CRM ve kampanya araçları okur; satış ekiplerine alert gider.

BAŞARI METRİKLERİ «AX DOĞRULASIN»

teknik

Hold-out veride AUC / Gini

score'un sıralama kalitesi; eşik «SAYI»

teknik

İlk decile'da lift

ilk %10'daki churn oranı / ortalama; «SAYI»

iş

Control'e göre retention / düşüş

aksiyon alınan ve control müşteriler arasındaki fark; ölçülür, garanti edilmez

Referanslar ve sonuçlar. Odeabank — asset churn: test grubunda control group'a göre %11 daha az segment düşüşü; etkenler satış alert'lerine ve mevduat fiyatlama senaryolarına aktarıldı. «AX DOĞRULASIN»
MACFit — abonelik churn'ü: «SONUÇ»; POC mu canlı mı bilinmiyor. «GÜNER DOĞRULASIN»

Aile 2 — Demand & Supply

referanslar: lastik üreticisi · AVM · DeFacto

KOMTAS

Ürün, mağaza ve dönem başına ne kadar satılacak veya kaç kişi gelecek. Çıktı stok, sipariş ve kira planlamasını besler.

USE CASE'LER

- **Demand forecasting**
  ürün, mağaza ve dönem başına; fiyat, promosyon ve dış etkenlerle
- **Stok verimliliği**
  fazla ve eksik stok, sabit hedeflere değil tahmini talebe göre ölçülür
- **Ziyaretçi ve satış tahmini**
  ziyaretçi ve mağaza cirosu, ör. AVM kira planlaması için
- **Schedule optimizasyonu**
  personel, üretim veya teslimat planları tahmini yüke göre

TİPİK VERİ · ≥2–3 YIL «AX DOĞRULASIN»

- **Satış** ürün × mağaza × gün veya hafta
- **Fiyat ve promosyon** fiyat geçmişi, promosyon takvimi
- **Stok** stok seviyeleri, stoksuz günler
- **Takvim** tatiller, özel günler, sezon
- **Dış veri** hava, enflasyon, GSYH, kart harcaması
- **Mağaza ve ziyaretçi** özellikler, girişler, kira, ciro

ÇIKTI

Seri ve horizon başına forecast

«HORIZON» horizon; replenishment, planlama ve kira kararları için forecast tabloları veya senaryo aracı.

BAŞARI METRİKLERİ «AX DOĞRULASIN»

teknik

Mevcut yönteme göre WAPE / MAPE

back-test döneminde; iyileşme %«SAYI»

teknik

Bias

sistematik fazla veya eksik forecast; ±%«SAYI» içinde

iş

Stok tutma maliyeti, stok yokluğu

pilot ve kontrol mağaza / ürünleri arasında; ölçülür, garanti edilmez

Referanslar ve sonuçlar. Lastik üreticisi — talep tahmini: 7 lastik tipinde %7 daha düşük stok tutma maliyeti. AVM yönetimi — ziyaretçi ve satış tahmini: 2 AVM'de 350+ mağaza, 1,6 milyon ziyaretçi. «AX DOĞRULASIN»
DeFacto — perakende demand forecasting: «SONUÇ»; POC mu canlı mı bilinmiyor. «GÜNER DOĞRULASIN»

Aile 3 — Pricing & Personalization

referans: yedek parça satıcısı

KOMTAS

Hangi müşteriye hangi teklif, ürün veya fiyat. Çıktı teklifleri, listeleri ve fiyat kurallarını yönlendirir.

USE CASE'LER

- **Next best offer** ek ürün satın alma eğilimi
- **Ürün paketleme** birlikte satılan ürünler; paket adayları
- **Recommendation** müşteri veya bağlam başına top-N ürün
- **Customer lifetime value** müşteri başına uzun vadeli kârlılık
- **Mevduat fiyatlama** müşteri ve senaryoya göre mevduat faizi
- **Kredi fiyatlama** daha ayrıntılı seviyede kredi fiyatı
- **Liste fiyatı ve markdown** ürün grubu ve segment başına fiyat esnekliği
- **Dinamik fiyatlama** talep ve kapasiteye göre ayarlanan fiyat
- **Müşteri segmentasyonu** benzer ihtiyaç veya davranışlı segmentler
- **Müşteri temas politikası** temasın kanalı, zamanı ve sıklığı
- **Onboarding analitiği** yeni müşteri onboarding'ine analitik destek

TİPİK VERİ · ≥6–24 AY «AX DOĞRULASIN»

- **İşlemler** satın alma, sepet, sipariş
- **Ürünler** katalog, hiyerarşi, özellikler
- **Fiyatlar** fiyat geçmişi, indirim, pazarlık
- **Müşteri** profil, segment, kanal
- **Etkileşimler** görüntüleme, tıklama, arama
- **Teklifler** gönderilen teklifler ve dönüşler

ÇIKTI



Müşteri başına teklif, fiyat veya liste

eğilim score'ları, top-N listeler, esneklikler ve fiyat / markdown kuralları; satış ve kampanya araçlarının okuduğu tablolara yazılır.

BAŞARI METRİKLERİ «AX DOĞRULASIN»

teknik

Hold-out'ta AUC veya precision@k

eğilim ve liste kalitesi; eşik «SAYI»

teknik

Esneklik modeli uyumu

hold-out döneminde; «SAYI»

iş

Gelir, dönüşüm, CTR

control group'a karşı A/B test; ölçülür, garanti edilmez

Referanslar ve sonuçlar. Yedek parça satıcısı — liste fiyatı ve markdown optimizasyonu: test grubunda aynı dönüşümle +%4 gelir; 30.000+ SKU için esneklik; 12 A/B senaryosu. Recommendation: referans yok «REFERANS PROJE». «AX DOĞRULASIN»

Aile 4 — Risk & Collections

referanslar: Albaraka · TEB · QNB Finansbank

KOMTAS

Kim gecikmeye düşecek veya temerrüde girecek ve hangi aksiyon, limit veya karar uygun. Ağırlıklı olarak bankalar ve finansman şirketleri.

USE CASE'LER

- **Collection optimizasyonu**
  mevcut müşterilerin sonraki T günde gecikme riski; riske göre temas politikası
- **Kredi riski modeli iyileştirme**
  ilişkisel (graph) feature'larla ödeyen / ödemeyen modelleri
- **Dinamik müşteri limiti**
  müşteri limitinin kredi ürünlerine dağılımı
- **Risk analitiği**
  başvuru sahipleri ve limit kullanıcılarında geri ödeme güçlüğünün erken ele alınması

TİPİK VERİ · ≥24–36 AY «AX DOĞRULASIN»

- **Başvurular** başvurular ve kredi kararları
- **Geri ödeme** ödemeler, gecikmeler, gecikme dönemleri
- **Limitler** ürün başına limit ve kullanım
- **İşlem ve bağlantılar** ödeme, transfer, kefiller
- **Tahsilat temasları** temsilci, IVR, SMS / push, sonuç
- **Bureau** dış score'lar ve kayıtlar

ÇIKTI



Müşteri başına risk score'u ve aksiyon

gecikme veya temerrüt olasılığı, temas politikası, limit dağılımı; karar başına etkenler ve etki yönü.

BAŞARI METRİKLERİ «AX DOĞRULASIN»

teknik

Hold-out'ta Gini / AUC

ve out-of-time örneklemde; eşik «SAYI»

teknik

Zaman içinde kararlılık

score'un popülasyon kararlılığı; «SAYI»

iş

Gecikme, onay oranı

ilk döneme geçiş veya aynı NPL'de onay; control'e göre

Referanslar ve sonuçlar. Albaraka Banking Group, TEB — collection optimizasyonu: ilk gecikme dönemine geçişte %3–7 azalma; Gini 0,86; explainable AI; temas politikası optimize edildi. QNB Finansbank — kredi riski modeli iyileştirme: aynı NPL oranında +%4,5 onay oranı; Gini 0,78–0,81; graph analytics. «AX DOĞRULASIN»

Aile 5 — Industrial Operations

referanslar: Eczacıbaşı Monrol · Şişecam

KOMTAS

Ağırlıklı olarak ML-guided optimizasyon: bir proses değeri tahmin edilir, ardından işletme sınırları içinde hedefi karşılayan set point'ler seçilir.

USE CASE'LER

- **Enerji optimizasyonu**
  sınırlar içinde en düşük enerji için HVAC ve fırın set point'leri
- **Predictive quality**
  hata sınıflandırma ve otomatik kalite kontrol
- **Üretim verimi optimizasyonu**
  verimi belirleyen kontrol edilebilir parametreler
- **Predictive maintenance**
  IoT ve bakım verisinden arıza riski
- **Proses ünitesi tahmini**
  lab ve sensör verisinden proses değerleri, ör. reformer ünitesi yükü
- **Sabit varlık kullanımı**
  hat ve ekipman kullanımının kapasiteye göre ölçümü

TİPİK VERİ · ≥6–12 AY «AX DOĞRULASIN»

- **Sensör / IoT** tag başına zaman serisi
- **Lab örnekleri** periyodik kalite ve proses örnekleri
- **Set point'ler** kontrol edilebilir parametreler, sınırlar
- **Enerji** yakıt, elektrik, yardımcı tesisler
- **Kalite** hatalar, muayeneler, verim
- **Bakım** iş emirleri, duruşlar

ÇIKTI



Tahmin ve önerilen set point

operatörler veya kontrol sistemleri için, proses kısıtları içinde; «SIKLIK» yenilenir.

BAŞARI METRİKLERİ «AX DOĞRULASIN»

teknik

Tahmin hatası veya doğruluk

MAPE / RMSE veya sınıflandırma doğruluğu; «SAYI»

teknik

Kısıtlara uyum

önerilen set point'ler işletme sınırları içinde

iş

Enerji, verim veya sapma

test ve control ünite / dönemleri arasında; ölçülür, garanti edilmez

Referanslar ve sonuçlar. Eczacıbaşı Monrol — HVAC enerjisi: control'e göre %2,3 daha düşük enerji tüketimi. Şişecam — fırın enerjisi, fırın sıcaklık kontrolü, cam kalite sınıflandırma, üretim verimi: «SONUÇ». Entegre petrol / petrokimya grubu — reformer ünitesi tahmini: niteliksel. Referanslar çoğunlukla cam üretiminde; diğer sektörler talep üzerine. «AX DOĞRULASIN»

Referanslar ve Sonuçlar

KOMTAS

AX sunumunda ve 15.10.2026 toplantısında belirtilen ölçülmüş sonuçlar. Başka rakam kullanılmaz; bilinmeyen sonuçlar «SONUÇ» olarak kalır.

USE CASE · AİLE · REFERANS · SONUÇ «AX DOĞRULASIN»

USE CASE	AİLE	REFERANS	SONUÇ
Collection optimizasyonu	Risk & Collections	Albaraka Banking Group, TEB	ilk gecikmeye geçişte %3–7 azalma; Gini 0,86
Kredi riski modeli iyileştirme	Risk & Collections	QNB Finansbank	aynı NPL'de +%4,5 onay; Gini 0,78–0,81
Asset churn tahmini	Retention & Churn	Odeabank	control'e göre %11 daha az segment düşüşü
HVAC'ta enerji optimizasyonu	Industrial Operations	Eczacıbaşı Monrol	control'e göre %2,3 daha az enerji tüketimi
Fırın, sıcaklık, kalite, verim	Industrial Operations	Şişecam	«SONUÇ»
Liste fiyatı ve markdown	Pricing & Personalization	yedek parça satıcısı (adsız)	aynı dönüşümle +%4 gelir; 30.000+ SKU
Talep tahmini	Demand & Supply	lastik üreticisi (adsız)	%7 daha düşük stok tutma maliyeti, 7 lastik tipi
Ziyaretçi ve satış tahmini	Demand & Supply	AVM yönetimi (adsız)	350+ mağaza, 2 AVM, 1,6 milyon ziyaretçi
Proses ünitesi tahmini (CCR)	Industrial Operations	petrol / petrokimya grubu (adsız)	niteliksel
Abonelik churn'ü	Retention & Churn	MACFit	«SONUÇ»; POC mu canlı mı bilinmiyor
Demand forecasting (perakende)	Demand & Supply	DeFacto	«SONUÇ»; POC mu canlı mı bilinmiyor
Recommendation	Pricing & Personalization	yok	—

MACFit ve DeFacto satırları 15.10.2026 toplantısından gelir: «GÜNER DOĞRULASIN»

Müşteri dosyalarında kullanım.
Sunumda adı geçen referanslar müşteri sunumunda ve tekliflerde yer alabilir; her referans listesi bir AX etiketi taşır. Adsız referanslar adsız kalır; MACFit ve DeFacto anonim kalır.

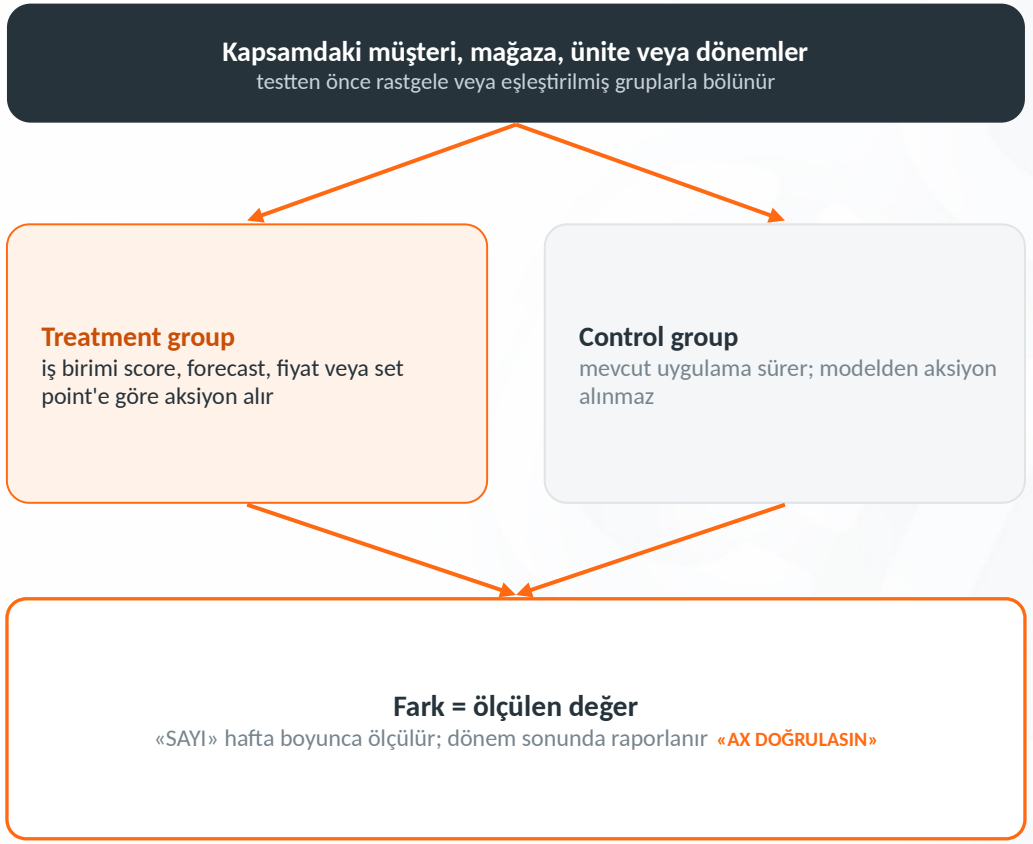
MLOps temeli deneyimi.
ABB Bank (AI Factory, open source, IDC ödülü), Şişecam (Composer ve Dataiku üzerinde IoT için MLOps), bir kamu bankası (MLOps ile model yenileme), Akbank (Dataiku'da model standardizasyonu, %25–40 daha hızlı geliştirme).

Değer Ölçümü — Control Group Tasarımı

KOMTAS

Teknik metrikler modelin çalıştığını, iş metriği ise modele göre aksiyon almanın getirisini gösterir. Tasarım Pilot'ta kararlaştırılır.

CONTROL GROUP TASARIMI



AİLE BAŞINA «AX DOĞRULASIN»

AİLE	ÇIKTIYA GÖRE AKSİYON	İŞ METRİĞİ	KARŞILAŞTIRMA
Retention & Churn	en riskli müşterilere teklif veya arama	retention, segment düşüşü	rastgele control group
Demand & Supply	forecast'a göre replenishment ve sipariş	stok yokluğu, tutma maliyeti	back-test, ardından pilot / kontrol
Pricing & Personal.	teklif, liste, fiyat veya markdown kuralı	gelir, dönüşüm	A/B test
Risk & Collections	temas politikası, limit veya onay kararı	gecikme, onay	test / control segmenti
Industrial Operations	operatörlere önerilen set point'ler	enerji, verim	test / control ünite veya dönem

PİLOT İÇİNDEKİ ADIMLAR

1. metrik ve control group P1'de kararlaştırılır
2. test P3'te kurulur
3. ilk ölçüm P3'te
4. sonuç P4 read-out'unda

Ölçülür, garanti edilmez. Teklifler sonuca değil, ölçüme taahhüt verir. Referanslar (Odeabank, Eczacıbaşı Monrol, yedek parça satıcısı) bu şekilde ölçüldü. İş aksiyonu yoksa değer ölçülemez; bu, Pilot'tan önce kontrol edilir.

A — Pilot: Akış ve Takvim

KOMTAS

Tek use case, veri erişiminden go / no-go kararına kadar P0–P4 fazlarında. Banda göre sabit bedel.

03 · KADEME A

PLAN · BANT M, 7 HAFTA



Bant S 6 hafta / ~45 kg, bant M 7 hafta / ~60 kg, bant L 8 hafta / ~75 kg. Tüm aileler için aynı. «AX DOĞRULASIN»

PRODUCTION İÇİN GO / NO-GO

Eşik: «SAYI» «AX DOĞRULASIN»

Hold-out verideki teknik metrik kararlaştırılan eşiği karşılar ve iş sahibi çıktıya göre aksiyon alınacağını teyit ederse go. No-go durumunda iş, veri hazırlığı ve validation raporlarıyla kapanır.

TESLİMATLAR

- Veri hazırlığı raporu
- Model ve feature tanımları
- Validation raporu
- Değer planı ve ilk sonuçlar
- Production planı ve tahmini

Sabit bedel, tek use case. İkinci use case ikinci bir Pilot'tur veya eşdeğer doğrulanmış model varsa doğrudan Production'a geçer.

B — Production: Bileşenler ve Efor

use case başına fiyat

KOMTAS

Doğrulanmış model seçilen platformda zamanlanmış işletime alınır ve iş sistemlerine bağlanır. Use case başına fiyatlanır.

Ön koşul: bir Pilot veya veri hazırlığı raporu olan eşdeğer doğrulanmış model.

BİLEŞENLER «AX DOĞRULASIN»

Deployment pipeline'ı
training ve scoring pipeline olarak, Git'te versiyonlu

Zamanlanmış scoring
kararlaştırılan sıklıkta batch score, forecast veya set point

Model registry
model versiyonları, onay, geri dönüş

Monitoring
alert'li drift, performans ve veri kontrolleri

Entegrasyon
CRM, ERP, kredi veya tesis sistemlerine aktarım; her biri ayrı kalem

Runbook ve devir
işletim kılavuzu, müşteriye veya C'ye devir

EFOR FORMÜLÜ «AX DOĞRULASIN»

B EFORU (kg)

Σ use case × bant eforu + MLOps temeli (bir kez) + Σ entegrasyon

USE CASE BAŞINA BANT EFORU

S ~40 kg · M ~60 kg · L ~90 kg

MLOPS TEMELİ

~20–30 kg, müşteri ve platform başına bir kez sayılır

MLOps temeli deneyimi.
ABB Bank AI Factory (open source), Şişecam IoT için MLOps (Composer, Dataiku), kamu bankası model yenileme, Akbank Dataiku'da model standardizasyonu.

ÖRNEK HESAP · GÖSTERİM AMAÇLI

KALEM	ADET	BİRİM	KG
Churn use case'i (bant M)	1	~60 kg	60
Demand use case'i (bant M)	1	~60 kg	60
MLOps temeli	bir kez	~25 kg	25
Entegrasyonlar (CRM, ERP)	2	«SAYI» kg	«...»
B eforu toplam	2 use case		145 + «...»

Rakamlar taslak bantlardan alınmıştır (s. 22); teklif değildir.

C — Run: Modellerin Aylık İşletimi

KOMTAS

Production'daki modellerin monitoring'i, retraining'i ve iyileştirmesi için aylık saat kapasitesi. Tekrarlayan gelir.

03 · KADEME C

AYLIK KAPASİTE «AX DOĞRULASIN»

S — **40 saat / ay**
tek use case, aylık scoring

M — **80 saat / ay**
iki use case veya haftalık scoring

L — **160 saat / ay**
üç use case veya günlük scoring

FAALİYETLER «AX DOĞRULASIN»

- **Drift monitoring**
  girdi verisi ve score dağılımı kontrolü
- **Performans monitoring**
  metriğin gerçekleşen sonuçlarla kıyası
- **Retraining**
  takvime göre veya drift eşiği aşılınca
- **Aylık rapor**
  metrikler, drift, iş metriği, aksiyonlar
- **Küçük iyileştirmeler**
  feature, eşik; aylık kapasiteden
- **Job ve pipeline desteği**
  hatalı çalışmalar, veri gecikmeleri
- **Bulut tüketimi takibi** «GÜNER DOĞRULASIN»
  aylık BigQuery / Vertex AI veya Azure ML maliyeti

RETRAINING VE EŞİKLER «AX DOĞRULASIN»

Aile başına taslak takvim; B'de belirlenir, aylık gözden geçirilir.

- **MÜŞT.** — **Müşteri aileleri (1, 3, 4)**
  retraining «SIKLIK»
- **DEMAND** — **Demand & Supply**
  retraining «SIKLIK»
- **TESİS** — **Industrial Operations**
  retraining «SIKLIK»
- **DRIFT** — **Drift eşiği**
  «SAYI» aşılınca plan dışı retraining

Süre. Taslak minimum süre 12 ay. Kullanılmayan saatler devretmez; kapasite üstü iş saat ücretiyle faturalanır. «AX DOĞRULASIN»

Ekip ve Roller

KOMTAS

Analytics (AX) ekibi tarafından teslim edilir. A ve B'yi bir Data Scientist, ML Engineer ve Data Engineer ile yönetir; C'yi bir Run Lead ve bir ML Engineer yürütür.

ROLLER «AX DOĞRULASIN»

ROL	SORUMLULUK	A	B	C
Data Scientist	problem tanımı, feature'lar, model, açıklama, validation, değer testi tasarımı	lead	lead	—
ML Engineer	seçilen platformda pipeline'lar, model registry, zamanlanmış scoring, monitoring	●	●	—
Data Engineer	veri erişimi, warehouse tabloları, veri kontrolleri, entegrasyonlar	●	●	—
Business Analyst / Engagement Lead	iş sorusu, label tanımı, ölçüm, read-out	kısmi	kısmi	—
Run Lead	aylık işletim, rapor, kapasite	—	—	lead
ML Engineer (Run)	monitoring, retraining, küçük iyileştirmeler	—	—	●

● yer alır lead teslimattan sorumlu kısmi yarı zamanlı — atanmaz

MÜŞTERİ TARAFI MUHATAPLAR

İş sahibi
pazarlama, risk, tedarik zinciri veya tesis; iş metriğinin sahibi, çıktıya göre aksiyon alır

Veri sahibi
kaynaklara erişim, verinin anlamı, label tanımları

Entegrasyon için IT
hedef sistemler: CRM, ERP, kredi, tesis sistemleri

Kapasite.
Aynı anda birkaç Pilot, AX ekibinin data science kapasitesine bağlıdır. Ekip büyüklüğü ve uygunluk: «SAYI».

Toplanacak kadro bilgileri.
Data scientist «SAYI» · ML engineer «SAYI» · Dataiku / Vertex AI / Azure ML deneyimi «SAYI»

Boyutlandırma — Sürücüler, S / M / L Bantları ve Efor

taslak — AX verisiyle kalibre edilecek

KOMTAS

Sürücüler girdi formlarından gelir (dosya 3a–3c). Süreler hafta, efor kişi-gün (kg), C aylık saat cinsindendir.

BOYUTLANDIRMA SÜRÜCÜLERİ «AX DOĞRULASIN»

SÜRÜCÜ	S	M	L
Use case sayısı (yalnızca B ve C)	1	2	3
Veri kaynakları	≤3	4–8	>8
Hacim: müşteri / zaman serisi	≤100k / ≤10k	100k–1M / 10k–100k	>1M / >100k
Tahmin sıklığı	aylık	haftalık	günlük
Entegre edilecek sistemler	1	2–3	>3

Bant kuralı.
Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır. L'deki bir sürücü M ve S'ye de ulaşmış sayılır. A için use case sürücüsü sayılmaz (tek use case).

Örnek — churn Pilot'u.
5 kaynak (M), 400k müşteri (M), haftalık (M), 1 sistem (S); use case sürücüsü sayılmaz → üç sürücü M'de → bant M: 7 hafta / ~60 kg.

SÜRE / EFOR «AX DOĞRULASIN»

KALEM	S	M	L
A süresi	6 hafta	7 hafta	8 hafta
A eforu	~45 kg	~60 kg	~75 kg
B use case başına	~40 kg	~60 kg	~90 kg
C kapasitesi	40 saat / ay	80 saat / ay	160 saat / ay

MLOps temeli ~20–30 kg, B'de müşteri başına bir kez sayılır. Her entegrasyon ayrı kalemdir; eforu sistem bazında belirlenir. «AX DOĞRULASIN»

Kalibrasyon.
Taslak. Bantlar ve kişi-günler, AX ekibinin referans projelerdeki eforuyla güncellenir. Industrial hacim sürücüsü (sensör tag'leri): «SAYI».

Acceptance Kriterleri — Teknik ve İş Ayrı

KOMTAS

Acceptance, hold-out verideki teknik metriklere dayanır. İş metriği ölçülür ve raporlanır, garanti edilmez.

ACCEPTANCE ADIMLARI

1. **Metrik ve eşikler kararlaştırılır**
   P0 / P1'de, use case başına, model eğitilmeden önce

2. **Hold-out veya back-test sabitlenir**
   veri dönemi training'den önce ayrılır; tuning'de kullanılmaz

3. **Teknik acceptance**
   hold-out verideki metrik kararlaştırılan eşiği karşılar

4. **İş metriği raporlanır**
   control group ile ölçülür; ayrı raporlanır

KRİTERLER VE EŞİKLER «AX DOĞRULASIN»

AİLE	ÖLÇÜ	VERİ	EŞİK
Retention & Churn	AUC / Gini, ilk decile lift	hold-out veri	≥ «SAYI»
Demand & Supply	mevcut yönteme göre WAPE / MAPE, bias	back-test	%«SAYI» daha iyi
Pricing & Personal.	AUC veya precision@k	hold-out veri	≥ «SAYI»
Risk & Collections	Gini / AUC	hold-out, out-of-time	≥ «SAYI»
Industrial Operations	tahmin hatası veya doğruluk	hold-out dönemi	«SAYI»
Tümü	iş metriği	control group / A/B test	ölçülür, garanti edilmez

Eşikler müşteriye göre.
Eşikler müşterinin kendi verisi ve mevcut yöntemi üzerinde kararlaştırılır. Referans sonuçları önceden taahhüt edilmez.

Acceptance dışı.
Çıktıya göre alınan iş aksiyonları, kampanya sonuçları ve kaynak sistemlerdeki veri kalitesi sorunları acceptance kriteri değildir.

Devam İşi Haritası

KOMTAS

Her kademe adlandırılmış bir sonraki adıma bağlanır. Teklif şablonlarında bu, marj rakamı içermeyen 'Sonraki adım' bölümüdür.

SONRA → SONRAKİ ADIM «AX DOĞRULASIN»

SONRA	SONRAKİ ADIM	TÜR
Pilot go kararı	use case'in B Production'ı	hizmet projesi
Production go-live	C Run: aylık monitoring ve retraining	tekrarlayan hizmet
İlk use case çalışıyor	aynı MLOps temeli üzerinde aynı veya başka aileden sonraki use case	hizmet projesi
Veri on-prem ETL'de	veri platformu modernizasyonu (ODI → Google Cloud tipi)	proje
Çok model, çok ekip	MLOps / AI Factory platformu; Analytic CoE Enablement	aday asset'ler
Modeller SAS / R'da, ETL Pentaho'da	analitik platformun Dataiku'ya migration'ı	aday asset
Birden çok model kullanımda	AI Governance Readiness	assessment
Genel, GCP'de	Komtaş üzerinden BigQuery ve Vertex AI tüketimi	tüketim

Teklif şablonlarında.
'Sonraki adım' bölümü: sonraki use case, Production / Run, veri platformu, tüketim. Marj rakamı ve fiyat yok.

Açık cross-sell: MACFit.
Churn müşterisinde ODI → Google Cloud veri platformu fırsatı (etl-migration-gcp).

Riskler

KOMTAS

Taslak hâliyle paketin bilinen riskleri ve nasıl ele alındıkları.

RİSKLER

RİSK	ETKİ	ELE ALIŞ
Yetersiz geçmiş veri	model sezonsallığı veya davranışı öğrenemez	P1'de veri hazırlığı kontrolü; geçmiş kısa ise Pilot erken durur
Belirsiz label	model yanlış olayı tahmin eder	label (churn, temerrüt, hata) P1'de iş sahibince onaylanır
İş birimi çıktıya göre aksiyon almaz	değer ölçülemez; Production olmaz	Pilot başlamadan iş sahibi ve aksiyon planı belirlenir
Yoğunlaşmış referanslar	industrial kanıt çoğunlukla cam üretiminden	içeride açıkça belirtilir; diğer sektörler talep üzerine
Referans adları ve sonuçları eskir	bir ad veya rakam artık onaylı değildir	AX, müşteriye kullanılmadan önce her adı teyit eder
Platform uyumsuzluğu	müşteri platformu ekip yetkinliğinden farklı	platform P0'da kararlaştırılır; platform bazında yetkinlik kaydedilir
Müşteri verisi için KVKK onayı yok	Pilot başlayamaz	onay girdi formunda bloklayıcı olarak kontrol edilir

Ana ticari risk.
İyi bir teknik metrik gösteren ama iş aksiyonuna dönüşmeyen Pilot. Go / no-go kuralı ikisini birden arar.

Ana delivery riski.
AX ekibindeki data science kapasitesi; aynı anda birkaç Pilot bu kapasiteyi aşabilir.

Açık Konular

KOMTAS

AX sunumu birleştirildikten sonra açık kalan sorular, sahibine göre.

04 • AÇIK KONULAR

Analytics (AX) ekibi

- Adlar tekliflerde hâlâ kullanılabilir mi?
- Şişecam sonuçları (sunumda X%)
- Referansların efor ve süresi
- Aile başına veri gereksinimleri
- Referans başına kullanılan platform
- Ekip büyüklüğü ve kapasite

Güner Hacıoğlu — cloud

- MACFit, DeFacto: POC mu canlı mı, sonuç
- Fiilen kullanılan GCP servisleri
- Google tüketimine etkisi
- Azure ML gerçekçi bir seçenek mi?
- Run'daki cloud maddeleri

Satış ve yönetim

- Gün ücretleri, use case fiyatları, Run ücreti
- Cam dışı industrial: sunulsun mu?
- Referanssız recommendation?
- Müşteri verisi için KVKK yaklaşımı
- Aday asset'lerin önceliği

Sonraki adım. Cevaplar sidecar dosyasına girilir ('who' alanı sahibini belirtir); aileler, bantlar ve eforlar EN ve TR'de güncellenir.

Doğrulama Özeti

KOMTAS

Analytics (AX) ekibi ve Güner Hacıoğlu'nun incelemesi için taslak. Taslak her ifade sahibini belirten turuncu bir etiket taşır ve sidecar dosyasında bir sorusu vardır.

04 · DOĞRULAMA

BU DOSYADAKİ ETİKETLER

45

etiket, EN ve TR'de aynı sırada

39 AX	6 GÜNER

sidecar: predictive-analytics-1-blueprint-tr.json

BÖLÜME GÖRE ETİKETLER · AX · GÜNER

Konumlandırma, ticari	2 – 6	4 · 0
Platform, katalog	7 – 17	21 · 5
Delivery	18 – 23	13 · 1
Devam, durum	24 – 27	1 · 0

PAKET DOSYALARI

		AX	GÜNER
1	Blueprint (bu dosya)	39	6
2	Müşteri sunumu	31	5
3a–c	Girdi formları	38	7
4a–c	Teklif şablonları	95	13

Paket toplamı: 234 etiket (AX 203 · GÜNER 31), v1'de 360; EN ve TR'de aynı.
Listeler: predictive-analytics-ax-dogrulama-listesi.xlsx
predictive-analytics-guner-dogrulama-listesi.xlsx

İNCELEME NASIL YAPILIR

1. AX etiketleri: Analytics ekibi cevaplar
2. GÜNER etiketleri: Güner Hacıoğlu cevaplar (cloud maddeleri)
3. Teyit: etiket kaldırılır; değişiklik: EN ve TR güncellenir
4. Efor ve bantlar gerçek veriyle yeniden kalibre edilir

Bilinen bilgiler etiket taşımaz: AX sunumundaki use case kataloğu ve ölçülmüş sonuçlar; MACFit'te churn ve DeFacto'da demand forecasting; referanssız recommendation; Google Cloud Premier partnerliği; tamamlanan Azure partnerliği.